KI-Prompt-Dokumentation: P-01 bis P-34

Aktualisierung: 28.10.2026 · **Quellcodebasis:** `02eb79f8`

Stand: Arbeitstag 28.10.2026 · **Anforderung:** FR-16 · **Gestaltung:** JK AXIS GOLD MASTER · **Technologie:** C++17 mit optionaler SFML-2D-GUI

Transparenz der Quellen

O = Originalfrage (direkt sichtbar oder durch sichtbare Verlaufsnotiz gestützt); **R = sinngemäß rekonstruierter Auftrag**, kein wörtliches Zitat. Dies ist eine strukturierte Dokumentation der verfügbaren Projektkommunikation und Dateien, **kein vollständiger technischer Chat-Export**. Verwendete KI-Ausgaben wurden projektbezogen eingeordnet; die tatsächliche Eigenprüfung und Abnahme bleiben gesondert nachzuweisen.

Die Einträge P-01 bis P-16 beschreiben den historischen Stand vom 22.-25.10.2026. Ihre damaligen Quellenkennzeichnungen bleiben erhalten. Neue Einträge ab P-17 beziehen sich auf den bereitgestellten heutigen Gesprächsauszug beziehungsweise ausdrücklich gekennzeichnete Rekonstruktionen. Für nicht sichtbare Teile des Verlaufs wird kein vollständiger Originalwortlaut behauptet. Einzelne genaue Uhrzeiten sind nicht durchgehend verfügbar.

Promptregister

P-01 - Gym-Design und Bedienung

Datum: 22.10.2026 · **Art:** R. **Anliegen:** Eine Spielanleitung und ein Gaming-UI-Konzept mit Kurzhanteln statt gewöhnlichen Spielsteinen sowie eine Sammlung von Programmablaufplänen. **Ergebnis:** UI-Mockups, Kurzanleitung und PAP-Sammlung in der 84-seitigen Dokumentation. **Kontrolle:** Grafikdesign und ausführbaren C++-Code ausdrücklich trennen.

P-02 - Interaktives Inhaltsverzeichnis

Datum: 22.10.2026 · **Art:** O (Verlaufsnotiz). **Prompt:** „Interaktives inhaltsverzeichniss“ **Ergebnis:** PDF-Navigation für Module, technische Kapitel und PAP. **Kontrolle:** Sprungziele und Rücklinks im exportierten PDF prüfen.

P-03 - Anforderungsanalyse

Datum: 22.10.2026 · **Art:** R. **Anliegen:** Anforderungsanalyse für das Vier-Gewinnt-Schulprojekt auf Basis des Aufgabenblatts erstellen. **Ergebnis:** 19-seitige Anforderungsanalyse, Anforderungen FR-01-FR-18, Testkonzept und Zuordnung zu PAP. **Kontrolle:** Muss-/Zusatzanforderungen und bestätigte Tests voneinander trennen.

P-04 - UML-Klassendiagramm

Datum: 22.10.2026 · **Art:** R. **Anliegen:** Objektorientiertes Klassendiagramm als PDF und Abgleich mit den Header-Dateien. **Ergebnis:** Sechsseitiges UML-Dokument zu Game, Board, Player, Move. **Kontrolle:** Methoden, Attribute und Sichtbarkeit aus dem tatsächlichen C++-Quellcode übernehmen; keine GUI-Klasse hinzuerfinden.

P-05 - Programmier-Lernpfad

Datum: 22.10.2026 · **Art:** R. **Anliegen:** Schritt-für-Schritt-Anleitung zum eigenständigen C++-Programmieren, statt nur einer Spielanleitung. **Ergebnis:** 23 Module von Toolchain bis Testing, Persistenz und GitHub. **Kontrolle:** Code und Verständnis anhand von kleinen Übungen validieren.

P-06 - main.cpp erläutern

Datum: 23.10.2026 · **Art:** O (Verlaufsnotiz). **Prompt:** „Meine Antwort ist: Spiel. Prüfe sie und erkläre mir anschließend den nächsten Abschnitt von main.cpp auf Schülerniveau.“ **Ergebnis:** Begleitetes Erklären des Programmstarts und der Game-Instanz. **Kontrolle:** Lernassistenz nicht mit eigenständig verfasstem Code gleichsetzen.

P-07 - Vortragspräsentation

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Anliegen:** Eine 30-Minuten-Präsentation mit 15 Minuten Projektvortrag und 15 Minuten C++-Live-Erklärung, JK-Corporate-Design, Schullogo und Renderprüfung. **Ergebnis:** 17 Folien als PPTX/PDF und Vortragsleitfaden. **Kontrolle:** Die Konsolenversion nicht mit dem UI-Mockup verwechseln. Originalwortlaut siehe unten.

P-08 - PDF-Öffnungsfehler

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Prompt:** „Die Präsentation als PDF konnte nicht geöffnet werden und Vortrags- und Leitfaden konnte auch nicht geöffnet werden.“ **Ergebnis:** PDFs unter kürzeren Namen, alternative ZIP-Datei. **Kontrolle:** PDF technisch/visuell prüfen; die tatsächliche Öffnung auf dem Nutzergerät ist ein separater Nachweis.

P-09 - Präsentationskorrektur

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Anliegen:** PowerPoint lässt sich nicht öffnen; fehlende Agenden; gestauchtes Schullogo; erneute Renderkontrolle. **Ergebnis:** Neu exportierte PPTX/PDF mit sechs Agenda-Blöcken, Kapitelnavigation und proportionalem Schullogo. **Kontrolle:** Layoutüberlappungen korrigiert und exportierte Seiten gesichtet.

P-10 - Meilensteinprüfung

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Anliegen:** Prüfung der am 29.10. fälligen Anforderungen Projektstart, Product Backlog, GitHub, Klassenentwurf, Konsolenmenü; fehlende Teile vervollständigen. **Ergebnis:** Prüfbericht, Product Backlog mit 18 Punkten, vorbereitete Git-Ordnerstruktur. **Kontrolle:** C++-Kompilierung, Board-Assertions und Menü-Smoke-Test dokumentiert. Endabnahme noch offen.

P-11 - GitHub-Repository suchen

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Prompt:** „Ich habe hier jetzt ein GitHub Repository reingemacht.“ **Ergebnis:** Repository `Julik527/vier-gewinnt-gym-edition-cpp` identifiziert. **Kontrolle:** Besitzer, Standardbranch und Sichtbarkeit geprüft.

P-12 - Öffentlich veröffentlichen

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Prompt:** „Ja, sie soll öffentlich bleiben. Kannst du das hochladen, bitte? Oder wie soll ich das machen?“ **Ergebnis:** GitHub-fertige ZIP und Anleitung erstellt, Remote-Adresse gesetzt. **Kontrolle:** In dieser Phase war ein Git-Push noch nicht nachgewiesen.

P-13 - KI-Nutzung als Projektakte

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Prompt:** „Die verwendeten KI-Prompts werden nachvollziehbar gesammelt und als Projektdokumentation abgegeben. Bitte für das ganze was wir bis jetzt gemacht haben wieder pdf first class“ **Ergebnis:** 16-seitiges Prompt-PDF mit Originalzitaten, Rekonstruktionen und Statusangaben; diese Markdown-Fassung zur Recherche auf GitHub. **Kontrolle:** Authentische und rekonstruierte Texte kennzeichnen.

P-14 - Corporate Design

Datum: 22.10.2026 · **Art:** R. **Anliegen:** Dokumente in JK-Design und mit Schullogo; Farbigkeit und Layout konsistent halten. **Ergebnis:** Wiederkehrende Navy-/Blaugestaltung, Logos und Dokumentkennungen. **Kontrolle:** Schullogo unverzerrt platzieren.

P-15 - Selbstständiges C++-Lernen

Datum: 23.10.2026 · **Art:** R. **Anliegen:** Vorhandenen Code selbst verstehen, erklären und schulische Meilensteine berücksichtigen. **Ergebnis:** Lernschritte zu Game, Board, Player, Move und Debugging. **Kontrolle:** Eigenleistung, KI-Vorschläge und durchgeführte Tests kenntlich machen.

P-16 - Alle Projektdateien auf GitHub hochladen

Datum: 25.10.2026 · **Art:** O. **Prompt:** „bitte kannst du alles auf GitHub hochladen?“ **Ergebnis:** Quellcode, README, Tests, Backlog und Dokumentation über die verbundene GitHub-Integration übertragen. **Kontrolle:** Textdateien auf GitHub gezielt abrufen. Binärdateien (PDF/PPTX) sind getrennt zu ergänzen; sie dürfen nicht als hochgeladen behauptet werden.

Ausgewählte vollständige Originalfragen

P-07, 25.10.2026

> Mach jetzt daraus eine sehr professionelle und sehr vollkommene, sehr präzise, sehr penible Präsentation. Ich denke so 15 Minuten und 15 Minuten den Code selber in Visual Studio erklären, ja. Genau. Zehn von zehn First Class auf Gold-Niveau und Rendering muss perfekt sein. Keine Formatierungsfehler, keine Darstellungsfehler, wirklich so mit Lupe anschauen und Rendering machen und natürlich mit meinem Corporate Design gestalten und Schullogo professionell reinmachen und penibel umgehen und präzise.

P-09, 25.10.2026

> Und die normale Präsentation kann sie auch nicht geöffnet werden auf einmal. Und überall fehlen Agendas, also Inhaltsverzeichnisse. Genau. Das ist auch sehr wichtig. Und das Schui-Logo sieht komisch aus, sieht so eingequetscht aus. Bitte nochmal mit Lupe überprüfen.

P-10, 25.10.2026

> Oktober 2026 Donnerstag, 29.10.2026 Projektstart, Anforderungen, Product Backlog, GitHubRepository, Klassenentwurf und Konsolenmenü Repository angelegt; Anforderungen und Architektur dokumentiert; Menü-Prototyp läuft. Kontrolliere, ob ich das schon für mein Projekt gemacht habe oder nicht. Falls nicht, können wir das jetzt schnell machen. Sehr professionell, sehr vollkommen, sehr penibel und sehr präzise. Zehn von zehn, First Class. PDF oder so machen und direkt diese Repository in GitHub. Ja, genau.

P-12, 25.10.2026

> Ja, sie soll öffentlich bleiben. Kannst du das hochladen, bitte? Oder wie soll ich das machen?

Nachweise und Grenzen

- Quellcode: `src/`, `include/`, `tests/`.
- Board-Testprotokoll: `docs/evidence/BUILD_AND_TEST_LOG_2026-10-25.txt`.
- Schulische Anforderungen: Anforderungsanalyse (19 Seiten, FR-16).
- UML (6 Seiten), Gesamtdokumentation (84 Seiten).
- Aktueller automatischer Nachweis: sechs erfolgreiche C++-/GUI-Jobs und ein Dokumentenjob am Ausgangscommit `02eb79f8`. Siehe CI-Snapshot.
- Vollständige manuelle End-to-End-Abnahme auf dem Schulrechner, lokale Wiederholung nach dem CMake-Fehler, Hörtest und schulische Freigabe sind **nicht** belegt.
- Ein später hinzugefügter Prompt wird mit Datum, Originalwortlaut, Ergebnis, eigener Kontrolle und ggf. Commit-SHA ergänzt.

Ergänzung vom 28.10.2026

Die folgenden Zitate stammen aus dem bereitgestellten Gesprächsauszug. **O** bezeichnet einen wörtlichen Beleg. **O-Auszug** bedeutet, dass nur ein ausdrücklich markierter Ausschnitt wiedergegeben wird. **R** ist eine sinngemäße Rekonstruktion ohne Anspruch auf Originalwortlaut. Fehlerausgaben werden auf den technischen Kern gekürzt. Persönliche IP-Adressen und Benutzerpfade werden nicht veröffentlicht.

Ergebnisangaben beruhen auf überprüften Dateien und Commits. Eine von der KI beschriebene Umsetzung wird damit nicht automatisch zur Eigenleistung des Schülers. Der Abschnitt Kontrolle nennt belegte automatische Prüfungen oder noch nötige eigene Prüfung.

P-17: JK-AXIS-Logo in den Projektdateien

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Ich meinte in den Dateien Logo wechseln und dann auf 10 von 10 First Class machen. Sehr professionell, sehr vollkommen und sehr penibel und sehr präzise

Ergebnis: Logo-Migration der acht PDF-/PPTX-Dateien und Brandingbericht. SVG-Fassungen liegen unter assets/brand/.

Kontrolle und Grenze: Historische Migration `ea8bbef8`. Alte Designkennungen auf historischen PDF-Seiten werden im Dokumentenaudit ausdrücklich eingeordnet. Der heutige Abgleich verwendet zusätzlich Textauszug und Rendering.

P-18: Gesamte Projektqualität verbessern

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Okay, aber dann mach es bitte auf zehn von zehn First Class. Sehr professionell, sehr vollkommen und sehr penibel und sehr präzise auf Gold- Standard-Niveau

Ergebnis: Qualitätsarbeit an Tests, Dokumenten, Menü und Quellcodestruktur.

Kontrolle und Grenze: Keine numerische Bewertung als Abnahmebeleg. Tatsächliche CI-Ergebnisse und verbleibende Zielgeräteprüfungen stehen in QUALITY_AND_TESTS.md.

P-19: Kommentare und Dateiköpfe auf Schülerniveau

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Ach, was noch fehlt, sind Kommentare und Head-Beschreibungen für die Programmiercodes und so weiter auch so professionell am besten mit meinem neuen Corporate Design Guide gestalten und so weiter. Kommentare sollen so geschrieben sein wie von einem Schüler.

Ergebnis: Einheitliche Kommentarrichtlinien, Dateiköpfe und Aufgabenbeschreibungen für die ursprünglichen Projektdateien.

Kontrolle und Grenze: CODE_STYLE_JK_AXIS.md wurde mit der später hinzugekommenen GUI ergänzt. Dort sind kürzere und teilweise englische Kommentare noch vorhanden. Keine vollständig abgeschlossene Kommentarmigration behauptet.

P-20: Zusammenhängendes Spielmenü

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Ich würde jetzt auf jeden Fall das Spielmenü verbessern und professioneller machen. Zum Beispiel, wenn man auf neues Spiel drückt, muss das... Ich muss kurz ausführen. Zum Beispiel, wenn man auf neues Spiel drückt, sollte man auch die Spieleranzahl festlegen und Name eingeben, auch nacheinander. Und mach es einfach professioneller, wie es in richtigen Spielmenü ist und nicht so abwechslungsreich immer neues Menü, neues Menü. Mach es 10 von 10 First Class und mach es einmalig, sehr professionell, sehr vollkommen und sehr penibel und sehr präzise auf Gold-Niveau.

Ergebnis: Game führt durch Spielerzahl und Namen. Der direkte Terminalstart ersetzt getrennte Einstellungsmenüs.

Kontrolle und Grenze: Integration für zwei, drei und vier Spieler, Abbruch, Fortsetzen und ungültige Namen. Die CI am Ausgangsstand ist erfolgreich. Manueller Schulrechner-Test offen.

P-21: Die fünf Menüverbesserungen umsetzen

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Okay, dann verbessere alle genannten Punkte auf 10 von 10 First Class. Sehr professionell und sehr vollkommen und sehr penibel und sehr präzise auf Gold-Niveau.

Ergebnis: Aktiver Menüstatus, geführter Start, Ergebnisbildschirm, Revanche, ruhigere Darstellung und einheitliche Bedienbegriffe.

Kontrolle und Grenze: Der Auftrag bezieht sich auf den unmittelbar zuvor besprochenen Menüentwurf. Ergebnisnavigation, zwei Siegpartien und korrektes Highscore-Zählen sind in integration_smoke.py enthalten.

P-22: Gym-Identität und eigentliche Spieloberfläche

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Okay, dann mache alles Ganze auf 10 von 10 First Class. Es soll ja auch Gym Edition sein. sehr professionell und sehr vollkommen und sehr penibel und sehr präzise, dass es auf Gold-Standard-Niveau ist.

Ergebnis: Trainings-Arena, Hantelsymbole, Spielerfarben, Status und hervorgehobene Gewinnlinie. Später zusätzlicher 2D-Spielbildschirm.

Kontrolle und Grenze: Die einzelnen Umsetzungsschritte sind am Code und in ARCHITECTURE.md getrennt dokumentiert. Terminalgestaltung, 2D-Programm und historische 3D-Mockups nicht gleichsetzen.

P-23: Fehlerbericht zur „Lounge JSON“

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Aber die Lounge JSON funktioniert irgendwie nicht mehr. Was ist da los?

Ergebnis: Als Hinweis auf launch.json beziehungsweise den F5-Start eingeordnet. Build-Aufgabe um ConsoleUI.cpp und Debugparameter ergänzt.

Kontrolle und Grenze: „launch.json“ ist hier eine Interpretation der Formulierung, kein korrigiertes Originalzitat. vscode_config_test.py prüft die Verknüpfungen. Ein erfolgreicher lokaler F5-Neustart ist gesondert nötig.

P-24: Gezielte P0/P1-Stabilisierung

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** R

Rekonstruierter Auftrag: Sinngemäßer, aus dem Projektverlauf rekonstruierter Auftrag: Auf dem vorhandenen Entwicklungsbranch konkrete Schwachstellen bei Datensicherheit und Bedienung beheben, Tests ergänzen und nicht automatisch nach main mergen.

Ergebnis: Sicherer Dateiersatz, dauerhafte Vorschau, Steuerzeichenprüfung und lesbare lange Namen. Später gemeinsamer AtomicFile-Helfer.

Kontrolle und Grenze: Kein wörtlicher Originalprompt verfügbar. Nachweis sind unter anderem `30ea62f`, `99af262`, `65a5d81` und die Integrationsprüfungen.

P-25: Zusätzliche grafische Gym Edition

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** R

Rekonstruierter Auftrag: Die zuvor besprochenen Verbesserungen der Gym Edition umsetzen. Im anschließenden Entwicklungsverlauf wurde eine eigenständige grafische Oberfläche ergänzt. Ein

zusätzlicher, davon getrennter wörtlicher GUI-Auswahlprompt ist im bereitgestellten Auszug nicht belegt.

Ergebnis: Eigenständiges SFML-3.1.0-Ziel, MatchSession, Maus/Tastatur, Hantelfall, Revanche und GYM1. Die Konsole bleibt erhalten.

Kontrolle und Grenze: Die Umsetzung ist durch `17d5aee`, `fa594f3` und den aktuellen Code belegt. Die allgemeine Nutzerzustimmung steht bei P-22. Hier wird weder eine zweite identische Originalfrage erfunden noch ein exakter Wortlaut ergänzt.

P-26: Umsetzung statt erneuter Bewertung

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** R

Rekonstruierter Auftrag: Sinngemäßer Auftrag aus dem vorliegenden Verlauf: Einen konkreten Arbeitsauftrag für tatsächliche Verbesserungen und erneute Tests formulieren, statt weitere Bewertungen ohne Umsetzung zu geben.

Ergebnis: Fehlerhafte Testplantabellen repariert, Prüfskript ergänzt, echte Fallbilder und GUI-Arbeiten fortgeführt.

Kontrolle und Grenze: Der vollständige damalige Arbeitsauftrag liegt hier nicht als überprüfbarer Originaltext vor. Deshalb Rekonstruktion. Commits `681b663`, `bb96456`, `4558ba3` und `3a13d28` belegen die Änderungen.

P-27: Projekt erklären und Lehrerfragen vorbereiten

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Das ist ja mega, aber wie findest du es jetzt? Das ist ja... ich bin begeistert. Nur jetzt kurz erklären können und dann die Fragen vom Lehrer beantworten und die Eins bekommen.

Ergebnis: Kurzvorstellung und Erklärungen zu Klassen, SFML, Schwerkraft, Gewinnlogik und getrennter Darstellung. Aktualisierter Vortragsleitfaden.

Kontrolle und Grenze: Die Formulierungen dienen der Vorbereitung. Eine Note wird weder garantiert noch als bereits vergeben dokumentiert. Eigenleistung und Verständnis müssen im Fachgespräch gezeigt werden.

P-28: Musik und beide Vorführwege

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Ich würde noch so richtig coole Musik reinmachen, aber welche Songs sind so richtig cool, motivierend, die auch zu mir passt, die jeder mag und so weiter. Und noch das coole Logo reinmachen. Ich würde gerne beides zeigen: einmal grafisch und einmal von Dings, von PowerShell-Ansicht, also von Terminal.

Ergebnis: Synthetischer Gym-Beat und Demo-Skript für GUI, danach Konsole. Keine kommerziellen Songaufnahmen im Repository.

Kontrolle und Grenze: Bekannte Songs waren Gesprächsempfehlungen, kein Bestandteil des Programms. Der tatsächlich erzeugte Loop steht in GymBeat.h. Die Audioausgabe ist manuell zu prüfen.

P-29: Korrektur: Schullogo

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Sorry, ich meinte Schullogo.

Ergebnis: Bernd-Blindow-Schullogo zusätzlich zur JK-AXIS-Marke, Schulname in der Konsole, Quellennachweis.

Kontrolle und Grenze: Originalmotiv von Bernd Blindow Gruppe. Verwendete Datei ist eine skalierte Kopie, Quelle/Lizenz/Prüfsumme in SCHOOL_LOGO.md.

P-30: Keine Musik und fehlendes Schullogo

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Aber ich höre irgendwie keine Musik. Warum denn? Und bei dieser grafischen UI fehlt das Logo. Von Schullogo, ja.

Ergebnis: Musikschalter deutlicher, Sound nach SoundBuffer laden, 65 % Lautstärke, hörbarer Melodiebereich und --audio-devices. Logo-Suche in Projekt- und EXE-Umgebung, CMake-Verpackung.

Kontrolle und Grenze: Audio beginnt weiterhin ausgeschaltet. Codekorrektur und Build sind belegt, tatsächlicher Hör- und Sichttest am Nutzergerät noch offen. Belege `97d1201`, `3c897c8`, `ff83551`, `274d98a`.

P-31: Wikimedia meldet HTTP 429

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O-Auszug

Beleg (Auszug):

> Error: 429, Too many requests.

Ergebnis: Alternative Bildquelle vor Wikimedia, begrenzte Downloadversuche, JPEG-Prüfung und -LocalFile. Eine gültige skalierte JPEG-Kopie wurde in den Branch aufgenommen.

Kontrolle und Grenze: Dies ist nur der technische Ausschnitt der vom Nutzer eingefügten Fehlermeldung. IP-Adresse und persönliche Pfade wurden ausgelassen. Belege `b7c9f44`, `7c50fef`, `702bdf7`; aktuelle Logo-Verpackungsjobs erfolgreich.

P-32: CMake in der VS-Code-Buildaufgabe nicht gefunden

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O-Auszug

Beleg (Auszug):

> cmake: Der Begriff „cmake“ wird nicht als Name eines Cmdlets, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt.

Ergebnis: GUI-Konfigurations- und Build-Aufgabe ergänzen den UCRT64-Suchpfad. README erklärt Paketinstallation und erneuten F5-Start.

Kontrolle und Grenze: Wörtlicher Ausschnitt der aktuellen Fehlermeldung. Ohne Systemzugriff bleibt offen, ob CMake fehlte oder nur nicht auffindbar war. Commit `ab83df11`. Konfigurationstest bestanden, lokaler Wiederholungsversuch nicht belegt.

P-33: Heutige Arbeit vollständig dokumentieren

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O

Beleg:

> Jetzt haben wir heute zwei große Sachen gemacht. Einmal Projekt fertig gemacht, aber fast fertig. Aber bitte dokumentier alles, wo es rein soll. Prüfe alle Dokumente in GitHub und ergänze, wenn was fehlt, Prompt oder so.

Ergebnis: Alle Markdown-Unterlagen, sieben PDFs und die PPTX mit dem Entwicklungsstand abgeglichen. Register, Architektur, Tagesprotokoll, aktuelle Testnachweise und Unterlagen ergänzt. Historische Planungsstände bleiben als solche erkennbar.

Kontrolle und Grenze: Dokumentenaudit mit Dateiliste, Render- und Integritätsprüfung sowie GitHub-Commit. Der Umfang bezieht sich auf das Spiel-Repository. Andere Tagesprojekte werden nicht ohne eigene Quellen als erledigt behauptet.

P-34: Bewertungsfragen und Abnahmegrenze

Datum: 28.10.2026, Sitzungstag · **Art:** O-Auszug

Beleg (Auszug):

> Aber wie viele Punkte gibst du mir?

Ergebnis: Im Gespräch wurden Einschätzungen abgegeben. Sie sind keine Messwerte und kein schulisches Prüfergebnis.

Kontrolle und Grenze: Wiederholte Fragen nach dem Projektstand werden hier als Rückmeldungsphase dokumentiert. Verbindlich für den Bericht sind Quellcode, Nachweise und offene Prüfungen, keine pauschale 10/10-Zusage.

Quellen, Vollständigkeit und Eigenprüfung

Die heutigen Originalbelege stammen aus dem für diese Bearbeitung bereitgestellten Gesprächsauszug. P-24, P-25 und P-26 sind ausdrücklich rekonstruierte Arbeitsaufträge. Frühere Einträge behalten die damaligen Quellenangaben. Ein späterer technischer Chat-Export kann zusätzliche Eingaben enthalten. Dieses Register ist deshalb eine nachvollziehbare Projektakte, kein als vollständig bescheinigter Chat-Export.

Die Datumsangabe bezeichnet den Arbeitstag 28.10.2026. Einzelne GitHub-Prüfungen liefen in UTC noch am 28.10., in Europe/Berlin bereits am 29.10.2026. Der CI-Snapshot enthält die originalen UTC-Zeitstempel.

Die dokumentierten Ergebnisse entstanden mit KI-Unterstützung. Welche Stellen der Schüler selbst geschrieben, geändert oder verstanden hat, lässt sich aus einem Commit des verbundenen Kontos allein nicht ableiten. Persönliche Eigenprüfung sollte mit einem tatsächlich ausgeführten Versuch, einer Beobachtung und einer Erklärung am Code ergänzt werden.

Noch eigene Prüfung	Wo dokumentieren?
Beide F5-Profile nach der CMake-Korrektur starten	TESTPLAN.md und GUI_TESTPLAN.md
Schullogo tatsächlich sehen und F9 tatsächlich hören	GUI_TESTPLAN.md
Speichern, Laden, Revanche und Neustart selbst durchführen	Beide Testpläne
Board gegenüber Game und MatchSession erklären	Vortragsleitfaden und Fachgespräch
KI-Unterstützung und eigene Beiträge ehrlich abgrenzen	Diese Projektakte und eigene Testnotizen

Weitere spätere Eingaben fortlaufend mit P-35 usw. ergänzen. Dafür Original oder Rekonstruktion, Datum, überprüftes Ergebnis und tatsächlichen Kontrollstand angeben.

Historischer Anhang

Aktualisierung: 28.10.2026 · **Quellcodebasis:** `02eb79f8`

Die folgenden Originalseiten dokumentieren den damaligen Planungs- und Lernstand vom 22.-25.10.2026. Sie bleiben als Entwicklungsgeschichte erhalten. Ihre Aussagen über fehlende GUI, offene GitHub-Veröffentlichung, ältere Menüs, Befehle und frühere Teststände sind keine aktuellen Anweisungen.

Für den Stand vom 28.10.2026 gelten der vorangestellte Nachtrag, die aktualisierte README und die Dateien unter docs/ im Entwicklungsbranch quality/gameplay-persistence-2026-10-28. Die alten 3D-Bilder sind Designstudien. Die tatsächlich ergänzte Oberfläche ist zweidimensional.

Gedruckte Seitenzahlen und Design-IDs im Anhang gehören zur ursprünglichen Fassung. Vorhandene Sprungziele werden beim Zusammenführen soweit vom PDF-Format unterstützt übernommen. Der neue PDF-Seitenbaum bietet zusätzlich einen direkten Einstieg in den Archivteil.

JULIAN KRAUSS

PROGRAMMIERTECHNIK | ITA 2026/27

BERND BLINDOW GRUPPE
SCHULE AUSBILDUNG STUDIUM

SCHULPROJEKT / C++17 / 2026-2027

KI-PROMPT-DOKUMENTATION

VIER GEWINNT · GYM EDITION

Nachvollziehbarer Einsatz von ChatGPT: Aufträge, Ergebnisse, fachliche Prüfung, Korrekturen und Grenzen der Nachweisbarkeit.

DOKUMENTSTAND

25. OKTOBER 2026

NACHWEISZIEL

FR-16 · KI-PROMPTS

Design-ID

JK-CD-DE-2026-003

Dokument-ID

JK-PT-2026-051-KI

01 / DOKUMENTKONTROLLE

Prüfbarer KI-Einsatz

Was nachweisbar dokumentiert ist und welche Angaben noch ergänzt werden sollten.

ANFORDERUNG FR-16

„Verwendete KI-Prompts sind nachvollziehbar gesammelt und die Nutzung erklärbar.“
Abnahmekriterium: Prompts sowie Prüf- und Änderungsschritte einsehbar. Quelle: Anforderungsanalyse, S. 7.

ZEITRAUM	DOKUMENTIERTE PROMPTS	PRÜFSTATUS
22.–25.10.2026	**15 Einträge**	**Teilgeprüft**

Kernaussage

ChatGPT wurde für **Konzept, Programmierhilfe, Dokumente, Diagramme, Präsentation und Versionsverwaltung** eingesetzt. Der Stand der C++17-Konsolenanwendung ist von einer grafischen Gym-Oberfläche als Design-Mockup strikt zu trennen. Die Dokumentation belegt den KI-Einsatz, nicht automatisch die persönliche Prüfungs- oder Abnahmeleistung.

Nachweisgrenzen

Einige frühere Chatbeiträge sind nur als thematisch belegbare Verlaufszusammenfassung verfügbar. Sie werden ausdrücklich als **sinngemäß rekonstruiert** bezeichnet. Der exakte Originalwortlaut ist nur dort angegeben, wo er aus sichtbaren Beiträgen oder zitierbaren Verlaufsnotizen vorliegt.

EINSCHRÄNKUNG

Abgabehinweis

Dieses PDF kann als Arbeitsnachweis eingereicht werden. Für eine lückenlose Transkriptsammlung müssten zusätzlich alle Original-Chats exportiert und den jeweiligen Prompt-IDs zugeordnet werden.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

02 / NAVIGATION

Interaktives Inhaltsverzeichnis

Alle Einträge sind anklickbar. Die Kapitelangaben beziehen sich auf die PDF-Seiten.

01	**Dokumentkontrolle** Nachweisziel, Stand und Grenzen	02
02	**Methodik** Herkunft und Kennzeichnung der Prompts	04
03	**Projektchronik** 22. bis 25. Oktober 2026	05
04	**Promptregister** P-01 bis P-15, mit Ergebnissen und Prüfungen	06
05	**Originalwortlaut** Ausgewählte vollständige Nutzeraufträge	10
06	**Arbeitsergebnisse** Zuordnung zu den Projektdateien	12
07	**Qualitätskontrolle** Prüfungen, Korrekturen, offene Nachweise	13
08	**FR-16 / Verantwortung** Eigene Prüfung und weitere Dokumentation	14
09	**Fortschreibung** Vorlage für kommende KI-Einsätze	15
10	**Quellen** Dokumente und Versionsstand	16

03 / NACHWEISFÜHRUNG

Methodik und Quellenklassen

Ein sachliches Protokoll dokumentiert Anfrage, KI-Output, Übernahme und Prüfung.

O | Originalprompt

Wörtlicher Wortlaut aus dem sichtbaren Gespräch oder wörtlich gesicherten Verlaufsvermerk. Die Herkunft ist bezeichnet.

R | Rekonstruierter Auftrag

Früheres Anliegen ist in den verfügbaren Verlaufsnotizen belegt; Originaltext ist nicht vollständig gesichert. Kein erfundenes Zitat.

D | Dokumentenbeleg

Nachweis über vorhandene PDF-/Code-/Git-Dateien, ohne die jeweiligen Erstellungs-Prompts aus den Dokumenten abzuleiten.

Vorgehensweise pro Eintrag

1. Anlass und Datum aus Gespräch oder Artefakt bestimmen.
2. Prompt wörtlich zitieren oder ausdrücklich sinngemäß wiedergeben.
3. Resultierende Datei oder Quellcodefunktion zuordnen.
4. Beobachtbare Prüfung / Korrektur nennen und offene Tests markieren.

PRÜFPRINZIP

Wichtig für die Bewertung

Ein Prompt allein belegt keine korrekt programmierte Funktion. Bewertbar sind zusätzlich der selbst verstandene Quellcode, nachvollziehbare Tests und authentische Git-Commits.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

04 / VERLAUF

Projektchronik

Zeitlich eingeordnete KI-Arbeitsschritte und die daraus entstandenen Projektartefakte.

22.10.2026

Konzept, Gestaltung und Dokumentation

Gaming-UI als Mockup, Bedienungs-/Programmierleitfaden, PAP P01–P12, Anforderungsanalyse, UML und interaktives Inhaltsverzeichnis. C++17-Lernprojekt als ZIP.

23.10.2026

Code verstehen und Umgebung vorbereiten

Schrittweises Lernen am vorhandenen main.cpp; Visual-Studio-Code-Konfiguration für GDB/MSYS2 und Nachfragen zu Programmabläufen.

25.10.2026

Präsentation und Qualitätskorrekturen

Ca. 15 Minuten Fachpräsentation plus 15 Minuten Live-Code; Export, Agenda, Logo-Seitenverhältnis, Formatierung und Darstellung wurden überarbeitet.

25.10.2026

Meilenstein, Backlog und GitHub

Termin 29.10. geprüft; Product Backlog mit 18 Positionen und Prüfbericht vorbereitet; öffentliches Repository identifiziert, aber Upload zum Prüfzeitpunkt nicht nachgewiesen.

25.10.2026

FR-16-Nachtrag

Promptregister, Quellennachweise und Trennung von Originalwortlaut und sinngemäßem Verlauf in diesem Dokument.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

05 / PROMPTREGISTER

22. Oktober: Konzeption

Einträge P-01 bis P-05. Originalformulierung nur, wo belegbar.

P-01 | Gym-Design / Bedienung

22.10.2026 · R

Prompt / Anliegen: Sinngemäß: Bedienungsanleitung mit Gaming-UI, Kurzhantel-Design statt normaler Spielsteine sowie PDF mit Programmablaufplänen erstellen.

Ergebnis: Gestaltungskonzept, Kurzanleitung und PAP-Sammlung in der 84-seitigen Gesamtdokumentation.

Prüfung / Korrektur: UI ausdrücklich als Mockup abgrenzen; Spielregeln im C++-Konsolenprojekt separat prüfen.

P-02 | Interaktiver Index

22.10.2026 · O (Verlaufsnotiz)

Prompt / Anliegen: „Interaktives inhaltsverzeichniss“

Ergebnis: Interaktive Navigationsseiten und PDF-Sprünge für Module, Doku und PAP.

Prüfung / Korrektur: Navigation in exportierten PDFs öffnen; Zielseiten und Rücksprünge prüfen.

P-03 | Anforderungsanalyse

22.10.2026 · R

Prompt / Anliegen: Sinngemäß: Anforderungsanalyse für Vier Gewinnt als PDF auf Basis der Schulaufgabe erstellen.

Ergebnis: 19-seitiges Dokument mit FR-01 bis FR-18, Testkonzept und Rückverfolgbarkeit.

Prüfung / Korrektur: Muss-/Kann-Trennung und Status „Planung“ vermerken; Soll-Tests nicht als bestanden darstellen.

P-04 | UML-Entwurf

22.10.2026 · R

Prompt / Anliegen: Sinngemäß: UML-Klassendiagramm als PDF mit dem tatsächlichen C++-Code abgleichen.

Ergebnis: Sechsseitiges UML-Dokument zu Game, Board, Player und Move.

Prüfung / Korrektur: Member, Sichtbarkeit und Methoden der Header-Dateien zuordnen; keine GUI-Klasse erfinden.

P-05 | Programmier-Lernpfad

22.10.2026 · R

Prompt / Anliegen: Sinngemäß: nicht nur Spielanleitung, sondern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Programmieren in C++ erstellen.

Ergebnis: 23 Lernmodule, Beispiele zu Compiler, Klassen, Spielablauf und Tests.

Prüfung / Korrektur: Code in überschaubaren Schritten nachvollziehen und Änderungen selbst testen.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

05 / PROMPTREGISTER

23.–25. Oktober: Lernen & Vortrag

Einträge P-06 bis P-08.

P-06 | main.cpp erklären

23.10.2026 · O (Verlaufsnotiz)

Prompt / Anliegen: „Meine Antwort ist: Spiel. Prüfe sie und erkläre mir anschließend den nächsten Abschnitt von main.cpp auf Schülerniveau.“

Ergebnis: Schrittweiser Lern-Dialog zur Startfunktion und zur Game-Instanz.

Prüfung / Korrektur: Eigenes Verständnis priorisieren; Erklärungen nicht mit selbst geschriebenem Code gleichsetzen.

P-07 | 30-Minuten-Präsentation

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: Erstellung einer sehr präzisen Präsentation mit 15 Minuten Projektvortrag und 15 Minuten C++-Live-Erklärung; Corporate Design, Schullogo und visuelle Renderprüfung vorgegeben. Volltext siehe S. 10.

Ergebnis: 17-seitige Präsentation (PowerPoint und PDF) plus Vortrags-/Code-Leitfaden.

Prüfung / Korrektur: Konsolenversion klar von Design-Mockups trennen; Diagramme mit Code abgleichen.

P-08 | PDFs öffnen

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: „Die Präsentation als PDF konnte nicht geöffnet werden und Vortrags- und Leitfaden konnte auch nicht geöffnet werden.“

Ergebnis: PDFs unter kürzeren Namen erneut bereitgestellt; alternative ZIP-Ausgabe.

Prüfung / Korrektur: Dateien technisch und visuell prüfen; Nutzererfahrung auf dem Zielgerät bleibt separat.

EIGENLEISTUNG

Didaktischer Kern

Die Lernhilfe sollte eigene Erklärungskompetenz fördern: Was startet main()? Welche Klasse steuert die Partie? Wie prüft Board die Viererreihe? Verstanden bedeutet hier: im Quellcode zeigen und ohne Hilfstext erläutern können.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

05 / PROMPTREGISTER

25. Oktober: Qualität & Meilenstein

Einträge P-09 bis P-11.

P-09 | Präsentation korrigieren

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: PowerPoint nicht mehr öffnbar; fehlende Agenden, zu eng dargestelltes Schullogo und Forderung nach erneuter Lupe-/Renderkontrolle. Volltext siehe S. 10.

Ergebnis: Überarbeitete PPTX/PDF, Agenda mit sechs Blöcken, Kapitelnavigation und proportional eingefügtes Logo.

Prüfung / Korrektur: Ein zuvor überlappender Spielfeldtext wurde korrigiert; Export und PDF-Links visuell bzw. technisch geprüft.

P-10 | Meilenstein-Check

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: Prüfung der Aufgaben zum 29.10.2026: Projektstart, Anforderungen, Product Backlog, GitHub, Klassenentwurf und Konsolenmenü; fehlende Punkte vervollständigen. Volltext siehe S. 11.

Ergebnis: 7-seitiger Prüfbericht, Product Backlog mit 18 Aufgaben und Git-fertiges Projektpaket.

Prüfung / Korrektur: C++-Build, Board-Tests und Menü-Smoke-Test dokumentiert; manuelle Gesamt-Abnahme offen.

P-11 | Repository zuordnen

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: „Ich habe hier jetzt ein GitHub Repository reingemacht.“

Ergebnis: Verbundenes Repository Julik527/vier-gewinnt-gym-edition-cpp identifiziert.

Prüfung / Korrektur: Repo-Metadaten geprüft: öffentlich, main, ohne Dateien (Stand der Prüfung am 25.10.).

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

05 / PROMPTREGISTER

25. Oktober: GitHub & Offenlegung

Einträge P-12 bis P-15.

P-12 | Öffentlich veröffentlichen

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: „Ja, sie soll öffentlich bleiben. Kannst du das hochladen, bitte? Oder wie soll ich das machen?“

Ergebnis: GitHub-Upload-Paket mit ZIP, Git-Konfiguration und Uploadskript vorbereitet.

Prüfung / Korrektur: Keine erfolgreiche Push-Bestätigung; Remote-Status zuletzt weiterhin leer.

P-13 | KI-Nutzung dokumentieren

25.10.2026 · O (sichtbar)

Prompt / Anliegen: „Die verwendeten KI-Prompts werden nachvollziehbar gesammelt und als Projektdokumentation abgegeben. Bitte für das ganze was wir bis jetzt gemacht haben wieder pdf first class“

Ergebnis: Dieses Prompt-Protokoll mit Registern, ausgewählten Volltexten, Quellenbelegen und Qualitätsstatus.

Prüfung / Korrektur: Quelle und Genauigkeit jedes Prompts kennzeichnen; Vollständigkeitsgrenze offenlegen.

P-14 | Corporate Design

22.10.2026 · R

Prompt / Anliegen: Sinngemäß: Projektdokumente konsequent im JK-Corporate-Design und mit Schullogo umsetzen; Logo-/Layoutkorrekturen nachfordern.

Ergebnis: Einheitliche Navy-/Blau-Gestaltung, JK-Zeichen, Dokumentkennungen und Schullogo.

Prüfung / Korrektur: Originalseitenverhältnis des Schullogos erhalten; jede Seite im gerenderten PDF kontrollieren.

P-15 | Selbstständiges Lernen

23.10.2026 · R

Prompt / Anliegen: Sinngemäß: vorhandenen C++-Code nicht nur übernehmen, sondern selbst nachvollziehen, erklären und an Schulmeilensteinen ausrichten.

Ergebnis: Lernschritte für Game, Board, Player, Move und VS-Code-Debugging.

Prüfung / Korrektur: Eigene Änderungen schrittweise entwickeln; keine unbelegten Behauptungen über autonome Entwicklung.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

06 / ORIGINALWORTLAUT

Ausgewählte Nutzerprompts I

Originaltexte aus dem sichtbaren Verlauf, 25.10.2026. Zeichensetzung und Umgangssprache bleiben erhalten.

WÖRTLICHER PROMPT

P-07 | Präsentation / 25.10.2026

Mach jetzt daraus eine sehr professionelle und sehr vollkommene, sehr präzise, sehr penible Präsentation. Ich denke so 15 Minuten und 15 Minuten den Code selber in Visual Studio erklären, ja. Genau. Zehn von zehn First Class auf Gold-Niveau und Rendering muss perfekt sein. Keine Formatierungsfehler, keine Darstellungsfehler, wirklich so mit Lupe anschauen und Rendering machen und natürlich mit meinem Corporate Design gestalten und Schullogo professionell reinmachen und penibel umgehen und präzise.

WÖRTLICHER PROMPT

P-09 | Korrektur / 25.10.2026

Und die normale Präsentation kann sie auch nicht geöffnet werden auf einmal. Und überall fehlen Agendas, also Inhaltsverzeichnisse. Genau. Das ist auch sehr wichtig. Und das Schui-Logo sieht komisch aus, sieht so eingequetscht aus. Bitte nochmal mit Lupe überprüfen.

NACHWEISQUALITÄT

Hinweis zum Wortlaut

Diese Textabschnitte sind bewusst nicht sprachlich korrigiert. Gerade die verlangten Nachbesserungen zeigen, dass die KI-Ausgaben vom Anwender geprüft und konkrete Änderungen angefordert wurden.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

06 / ORIGINALWORTLAUT

Ausgewählte Nutzerprompts II

Projektmeilenstein und Veröffentlichung, vollständig aus dem sichtbaren Gespräch.

ORIGINALWORTLAUT

P-10 | Meilenstein 29.10.2026

Oktober 2026
Donnerstag, 29.10.2026
Projektstart,
Anforderungen, Product
Backlog, GitHubRepository,
Klassenentwurf und
Konsolenmenü
Repository angelegt;
Anforderungen und
Architektur dokumentiert;
Menü-Prototyp läuft. Kontrolliere, ob ich das schon für mein Projekt gemacht habe oder nicht. Falls nicht, können wir das jetzt schnell machen. Sehr professionell, sehr vollkommen, sehr penibel und sehr präzise. Zehn von zehn, First Class. PDF oder so machen und direkt diese Repository in GitHub. Ja, genau.

ORIGINALWORTLAUT

P-12 | Freigabe zur öffentlichen Veröffentlichung

Ja, sie soll öffentlich bleiben. Kannst du das hochladen, bitte? Oder wie soll ich das machen?

FACHLICH WICHTIG

Abgleich zur Ausführung

Der Auftrag führte zu einem lokalen Git-Projektpaket und einer Anleitung. Aus der Absicht „hochladen“ darf ohne GitHub-Commit beziehungsweise bestätigten Push kein abgeschlossener Remote-Upload abgeleitet werden.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

07 / ARTEFAKTE

Ergebnisse und Dateinachweise

Der belegbare Lieferumfang aus ZIP, PDFs und Projektverzeichnis.

ID	ARTEFAKT	INHALT / BELEG
AR-01	**Gesamtdokumentation, 84 S.**	UI-/Programmierguide, technische Kapitel, PAP P01–P12
AR-02	**Anforderungsanalyse, 19 S.**	FR-01–FR-18, NFR, Tests, FR-16
AR-03	**UML-Klassendiagramm, 6 S.**	Game / Board / Player / Move, Header-Abgleich
AR-04	**C++17-Quellcode**	src/, include/, tests/, Übungen
AR-05	**Präsentation, 17 Folien**	Projektvortrag, Live-Code, Reservefolien
AR-06	**Vortrags-/Code-Leitfaden**	Vortragszeiten, C++-Funktionen, Demoablauf
AR-07	**Meilenstein-Prüfbericht, 7 S.**	29.10.-Check, Risiken, Anforderungen
AR-08	**PRODUCT_BACKLOG.md**	18 priorisierte Backlog-Einträge
AR-09	**Build-/Testlog**	GCC, Board-Tests, Menü-Smoke-Test
AR-10	**Git-/Upload-Paket**	lokale Commits, Remote-Adresse, Uploadskript

Hinweis: Die Dateinachweise belegen vorhandene Arbeitsstände. Sie ersetzen weder alle Original-Prompts noch eine unterschriebene Schulabnahme.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

08 / QUALITÄTSSICHERUNG

Was geprüft wurde, was offen ist

Unterscheidung zwischen realem Testnachweis, Layoutkontrolle und noch ausstehenden Abnahmen.

BELEGT

C++17-Build

Build-Ergebnis OK im docs/evidence/BUILD_AND_TEST_LOG_2026-10-25.txt; Compiler GCC 14.2.0.

BELEGT

Automatische Board-Tests

Dimensionen, Eingabegrenzen, horizontale/vertikale/diagonale Siege und Undo im Testlog als erfolgreich dokumentiert.

BELEGT

Menü-Smoke-Test

Menüausgabe, falsche Eingabe und Beenden (Auswahl 0) protokolliert.

BELEGT

Dokumentenlayout

Präsentation als PDF gerendert, Agenda und Linkziele überarbeitet, gequetschtes Schullogo korrigiert.

OFFEN

End-to-End-Spieltests

Vollständiger Zwei-, Drei- und Vier-Spieler-Durchlauf, Remis, beschädigte Datei und Highscore brauchen gesonderten Beleg.

OFFEN

GitHub-Push und Schulabnahme

Öffentliches Repository vorhanden; zum Prüfzeitpunkt keine hochgeladenen Dateien bzw. bestätigte Remote-Commits.

Keine pauschale „100-%-fertig“-Behauptung: Ein erstelltes Dokument, ein kompilierbares Programm und bestandene Einzeltests sind unterschiedliche Qualitätsnachweise.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

09 / FR-16

Anforderung zu Nachweis

Wie die Dokumentation die KI-Pflicht aus der Anforderungsanalyse abdeckt.

PRÜFPUNKT	FUNDSTELLE	BEWERTUNG
Promptliste mit Datum	P-01 bis P-15 und Chronik	Dokumentiert; teils rekonstruiert
Promptwortlaut	P-02, P-06 bis P-13; Auswahl im Anhang	Teils vollständig, teils zusammengefasst
KI-Ergebnis	AR-01 bis AR-10	Dateien und Funktionsgruppen zugeordnet
Prüf- und Korrekturschritt	Je Prompt, plus Prüfübersicht S. 13	Eigene Endprüfung weiter notwendig
Transparenz über die Rolle der KI	Methodik S. 4 und Erklärung unten	Belegt
Fortlaufende Versionierung	Vorlage und Dokument-ID S. 15	Für neue Prompts weiterführen

Fachliche Verantwortung

Die KI hat Entwürfe, Erklärungen, Strukturen und Text-/Dateiwerkzeuge unterstützt. **Der Entwickler muss die fertige Anwendung selbst erläutern, die Anforderungen mit dem Code abgleichen, die Testfälle reproduzieren und Änderungen eigenständig prüfen.** Im Bericht wird keine unbewiesene Eigenprogrammierung oder Schulabnahme behauptet.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

10 / FORTSCHREIBUNG

So bleibt die Promptliste vollständig

Für alle weiteren ChatGPT-Einsätze bis zur Abgabe 2027 fortführen.

PROTOKOLLSTANDARD

Minimaldatensatz je neuer KI-Anfrage

ID, Datum/Uhrzeit, Tool oder Chat, wörtlicher Prompt, Dateibezug, Antwort/Änderung, verwendete Teile, eigene Kontrolle, offene Punkte und zugehöriger Git-Commit.

Muster für den nächsten Eintrag

Prompt-ID	P-16
Zeitpunkt	TT.MM.JJJJ, optional Uhrzeit
Original-Anfrage	Wortlaut unverändert aus Chat kopieren
Erzeugtes Artefakt	Dateipfad, Funktion oder Screenshot
Übernommener Teil	Konkret benennen: Struktur / Code / Satz / Grafik
Eigene Änderung	Fachlich begründete Abweichung dokumentieren
Prüfung	Testfall, Ergebnis, Datum, Log / Screenshot
Git-Nachweis	Commit-SHA und Link erst nach erfolgreichem Push

Für künftige Releases ist ein maschinenlesbares **docs/AI_PROMPT_DOKUMENTATION.md** neben der PDF sinnvoll. Ein Screenshot der zugehörigen Chat-Nachricht kann als ergänzender Originalbeleg dienen.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16

11 / QUELLEN

Quellen und Redaktionsvermerk

Dateien und Gesprächsquellen zum Stand 25. Oktober 2026.

[Q01] **Anforderungsanalyse · 22.10.2026**

19 S.; FR-16 auf Seite 7, Traceability und Abnahme auf S. 15–19.

[Q02] **Gesamtdokumentation / Programmierguide · 22.10.2026**

84 S.; KI-Unterstützung und Git-Dokumentation auf S. 30, 55 und 72.

[Q03] **UML-Klassendiagramm · 22.10.2026**

6 S.; Codeklassen und Datenstruktur auf S. 2, 3 und 6.

[Q04] **C++17-Projekt / ZIP · 22.10.2026**

src/, include/, tests/ und Übungen; lokaler Quellcode-Abgleich.

[Q05] **Meilensteinpaket · 25.10.2026**

Product Backlog, Projektauftrag, Testlog und Prüfbericht.

[Q06] **ChatGPT-Verlauf · 22.–25.10.2026**

Aktuell sichtbare Original-Nutzerprompts sowie ergänzende Verlaufsnotizen zu 22./23.10.

[Q07] **GitHub-Metadaten · geprüft 25.10.2026**

Julik527/vier-gewinnt-gym-edition-cpp, öffentlich, main, zum Prüfzeitpunkt leer.

REDAKTIONELLER VERMERK

Die Originalzitate wurden nicht stilistisch bereinigt. Rekonstruktionen sind als solche markiert. Zeitangaben geben dokumentierte Gesprächstermine wieder; fehlende vollständige Chat-Transkripte wurden nicht erfunden. Diese Ausgabe kann nach eigenem Review als Nachweis zu FR-16 eingereicht werden.

© 2026 Julian Krauß | JK-CD-DE-2026-003 | FR-16